参考文献

[i] John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, GTM 96, Springer, 1990.

[ii] Jan van Neerven, *Functional Analysis*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 201, Cambridge University Press, 2022.

[iii] Barry Simon, *Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4*, AMS, 2015.

[iv] 林源渠，泛函分析学习指南，北京大学出版社，2019。

[v] Volodymyr Brayman, et al., *Functional Analysis and Operator Theory*, Problem Books in Mathematics, Springer, 2024.

同本课程内容最匹配的稍有进阶的参考书是 [i]，重点推荐。经典教材推荐看 这里。
此外，[ii] 涉及了很多的主题，[iii] 是算子理论的加深。
习题集推荐 [iv] 和乌克兰的 [v]，以及链接里的 Brezis 的书。

1.1 2025 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯)

1. (10 分) 设 $C_b(\mathbb{R}) = \{\mathbb{R}$ 上有界连续函数$\}$，在 $C_b(\mathbb{R})$ 上定义范数 $\|x\| = \sup\limits_{t\in\mathbb{R}} |x(t)|$ 使 $C_b(\mathbb{R})$ 成为 Banach 空间。设 $A \subseteq C_b(\mathbb{R})$ 有界，等度连续，且满足

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N > 0,\ \text{s.t.}\ \forall x \in A,\ \forall |t| > N,\ |x(t)| < \varepsilon.$$

   求证 A 在 $C_b(\mathbb{R})$ 中相对列紧。
2. (20 分) (1) 对序列 $\{x_n\} \subseteq C[0,1]$, 求证 $\{x_n\}$ 在 $C[0,1]$ 中弱收敛到 x_0 等价于 $\{x_n\}$ 有界且

$$\forall t \in [0,1], \quad \lim_{n\to\infty} x_n(t) = x_0(t).$$

   (2) 求证 $C[0,1]$ 不是自反空间。(提示：考虑 $x_n(t) = t^n$.)
3. (20 分) 在 l^2 上定义 $T(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. 记

$$\rho_e(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 是 Fredholm 算子}\}.$$

   直接写出开集 $\rho_e(T)$, 并对每个 $\lambda \in \rho_e(T)$ 计算 $\text{ind}(\lambda I - T)$, 说明理由。
4. (20 分) 证明存在 $C_b(\mathbb{R})$ 上的有界线性泛函 F, 满足：
   (i) 对 $f \in C_b(\mathbb{R})$, 若 $\lim\limits_{|x|\to\infty} f(x)$ 存在，则 $F(f) = \lim\limits_{|x|\to\infty} f(x)$.
   (ii) 记 $f_y(x) = f(x+y)$, 则 $F(f) = F(f_y), \forall f \in C_b(\mathbb{R}), \forall y \in \mathbb{R}$.

5. (20 分) 在 $L^2[0,1]$ 上定义正规有界线性算子 $M_x : f(x) \mapsto xf(x)$.
   (1) 设投影算子 P 满足 $PM_x = M_xP$, 求证 $P = M_{\chi_E}$ 对某个可测集 $E \subseteq [0,1]$ 成立。
   (2) 计算 M_x 对应的谱测度，并说明理由。
6. (10 分) 设 H 是实希尔伯特空间，已知 H 上的线性算子 T 满足:

$$\langle Tx, x\rangle \geq 0, \quad \forall x \in H.$$

   求证 T 有界。

1.2 2025 秋 泛函分析期末试卷 (吴健超, 章嘉雯)

1. (15 分) (1) 叙述可分性的定义. (5 分)
   (2) 判断下面空间是不是可分的, 说明理由. (10 分)
   ① $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$
   ② $\left(L^1[0,1], \|\cdot\|_1\right)$
   ③ $(L^\infty[0,1], \|\cdot\|_\infty)$
2. (25 分) (1) 叙述有界线性泛函的 Hahn–Banach 延拓定理. (5 分)
   (2) ① 设 $f, f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是线性空间 L 上线性泛函.
   证明存在常数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 使得 $f = \sum_{k=1}^{n} a_k f_k$ 当且仅当 $\bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k \subset \ker f$. (10 分)
   ② 设 $f, \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是线性空间 L 上线性泛函. 若

$$|f(x)|^{2025} \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|^{2025} < \infty$$

   证明存在常数 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $f = \sum_{n=1}^{\infty} b_n f_n$. (10 分)
3. (20 分) 设 $p(x)$ 是 Banach 空间 X 上次线性泛函, 若 p 是下半连续的, 此时 $X_k := \{x \in X : p(x) \leq k\}, k \in \mathbb{N}$ 是闭集.
   (1) 叙述 Baire 纲定理.
   (2) 证明存在 $N > 0$ 使得 X_N 包含内点.
   (3) 证明存在 $r > 0, M > 0$ 使得当 $x \in B(0,r)$ 时, $p(x) \leq M$.
   (4) 证明存在常数 $C > 0$ 使得 $p(x) \leq C\|x\|$, 从而 $p(x)$ 是连续的.
4. (20 分) 设 $X = C[0,1]$, 它按通常的上确界范数 $\|\cdot\|_\infty$ 成为 Banach 空间, 又按范数 $\|\cdot\|'$ 成为 Banach 空间. 若当 x_n 按范数 $\|\cdot\|'$ 收敛到 x 时, 有 $|x_n(t) - x(t)| \to 0, \forall t \in [0,1]$.
   (1) 叙述闭图像定理.
   (2) 证明范数 $\|\cdot\|_\infty$ 和 $\|\cdot\|'$ 等价.
5. (20 分) 令 $L^2[0,1]$ 上有界线性算子 T 为

$$T : x(t) \mapsto tx(t).$$

   (1) 求 T 的谱集 $\sigma(T)$. (注: 考试时不要求具体求出 $\sigma_p(T), \sigma_r(T), \sigma_c(T)$)
   (2) 叙述紧算子的定义. 紧算子的谱有哪些性质？T 是否是紧算子？说明理由.

1.4 2024 秋 泛函分析期末试卷 (王凯)

1. 给出赋范线性空间、Banach 空间的定义，并给出一个 Banach 空间的例子 (不需要证明).
2. (1) 给出可分的定义;
   (2) 证明 $L^\infty[a,b]$ 不是可分空间.
3. (1) 给出疏朗集的定义，叙述 Baire 纲定理;
   (2) 证明 $\mathbb{R}$ 的子集 $\mathbb{Q}$ 不是可数开子集的交.
4. (1) 叙述 Banach 不动点定理;
   (2) 证明 2 维隐函数存在定理.
5. 叙述闭图像定理、逆算子定理，证明这两个定理是相互等价的.
6. (1) 叙述凸集分离定理;
   (2) M 是实赋范线性空间 X 的闭凸子集，对任意 $x\notin M$，证明
$$d(x,M)=\sup_{f\in X^*,\|f\|=1}\left(f(x)-\sup_{z\in M}f(z)\right).$$
7. (1) 叙述 Hahn–Banach 定理;
   (2) 证明：在有界数列空间 l^∞ 上存在如下线性泛函 F：对任意的 $\{a_n\},\{b_n\}\in l^\infty$,
   (i) $F(\{a_n\})=F(\{a_{n+1}\})$;
   (ii) 若 $a_n\geqslant 0$，则 $F(\{a_n\})\geqslant 0$;
   (iii) 若 $\{a_n\}$ 是实数列，则 $\varliminf\limits_{n\to\infty}a_n\leqslant F(\{a_n\})\leqslant\varlimsup\limits_{n\to\infty}a_n$;
   (iv) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，则 $F(\{a_n\})=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.
8. $C[0,1]$ 上的算子 T 定义为
$$(Tf)(x)=\int_0^x f(y)\mathrm{d}y.$$
   (1) 证明 T 是紧算子;
   (2) 求 $\sigma(T)$，并给出 T 的一个非平凡不变子空间.
9. $f(z)$ 是复平面上的解析函数，集合
$$H=\left\{\|f\|=\left(\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}}|f(z)|^2e^{-|z|^2}\mathrm{d}A(z)\right)^{\frac{1}{2}}<+\infty\right\},$$
   这里 $A(z)$ 是复平面上的 Lebesgue 测度.
   (1) 给出 H 上的内积，并证明这是 Hilbert 空间.
   (2) 证明：对任何 $\lambda\in\mathbb{C}$，存在 $K_\lambda\in H$，使得 $f(\lambda)=\langle f,K_\lambda\rangle$，并求出 K_λ.
   [上传者注：H 称为 Fock 空间，答案是 $K_\lambda(z)=e^{z\bar{\lambda}}$，其研究见朱克和的专著 *Analysis on Fock Spaces*, GTM 263, 2012.]
10. M 是 $L^2[0,1]$ 的闭子空间，且 $M\subseteq C[0,1]$，求证 M 是有限维的.

1.5 2024 秋 泛函分析期末试卷 (徐胜芝)

T1 (20) (1) 证明：X 为拓扑空间，若 X 单点集的导集皆闭，则 X 每个子集的导集均闭。（杨忠道定理）
   (2) 作 $\bar{\mathbb{R}}$ 上拓扑使 $\bar{\mathbb{R}}$ 和全体 $[-\infty,b)(b\in\bar{\mathbb{R}})$ 为开集，求单点集的导集与闭包。

T2 (10) 证明有可数 Hamel 基 $\{e_n \mid n \geqslant 1\}$ 的赋范空间 X 是第一纲的。

T3 (40) 叙述 Hahn–Banach 定理。证明 l^∞ 上有线性泛函 f 使得 $\varliminf\limits_{n\to\infty} \operatorname{re} x_n \leqslant \operatorname{re} f(x) \leqslant \varlimsup\limits_{n\to\infty} \operatorname{re} x_n$。

(1) 证明所有上述 f 全体 T 为凸集 T，且这是个弱 *-闭集。

(2) 考虑仅在 n 处有非零值 1 的 $e_n \in l^\infty$ 和处处值 1 的 $e \in l^\infty$，求 $f(e_n), f(e)$ 和 $\|f\|$。

(3) 证明有界实数列 a 总让 $f(a) = a$，$x \in \mathsf{c}$ 总让 $f(x) = \lim_{n\to\infty} x_n$。

(4) 证明 $T : l^1 \to (l^\infty)^*, y \mapsto y^*, y^*(x) = \sum_{n\geqslant 1} y_n x_n$ 是等距映射，但它不满。

T4 (30) 叙述规范直交系成为直交基的三个条件。记 $V_s = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < s\}$，证明 $\{e_n(z) = z^n\sqrt{(n+1)/(\pi s^{2n+2})} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathsf{A}^2(V_s)$ 的规范直交基。

1.6 2023 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯)

1. (10 分) (1) 叙述 Baire 纲定理。

   (2) 用 Baire 纲定理证明：$[0,1]$ 是不可数集。

2. (15 分) (1) 叙述 Hahn–Banach 定理。

   (2) 在有界实数列构成的线性空间 l^∞ 中，证明存在线性泛函 F，使得对于 $\{a_n\} \in l^\infty$，

   ① $F(\{a_n\}) = F(\{a_{n+1}\})$；

   ② $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n \leqslant F(\{a_n\}) \leqslant \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n$。

3. (15 分) (1) 叙述弱收敛的定义。

   (2) 证明：$L^1[0,1]$ 中的函数列 f_n 弱收敛至 f 当且仅当 $\sup\limits_n \|f_n\| < \infty$ 并且对 $[0,1]$ 中的任何 Lebesgue 可测集 E，成立 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}m = \int_E f \,\mathrm{d}m$。

4. (15 分) (1) 叙述紧算子的定义。

   (2) 设 T 是 l^2 上的线性算子。$e_n = (\cdots, 0, 1, 0, \cdots)$ 是 l^2 的一组标准正交基，T 满足

   $$Te_k = \sum_{j=1}^{\infty} a_{jk} e_j.$$

   若 $\sum\limits_{j,k=1}^{\infty} |a_{jk}|^2 < \infty$，证明 T 是 l^2 上的紧算子。

5. (15 分) 设 T 是 $L^2[0,1]$ 到 $L^2[0,1]$ 的有界线性算子，并且将连续函数映成连续函数。证明：T 是 $C[0,1]$ 到 $C[0,1]$ 的有界线性算子。

6. (15 分) 设 Hilbert 空间 H 上的算子 $P, P_1, P_2, \cdots$ 分别是 H 到闭子空间 $M, M_1, M_2, \cdots$ 的正交投影。请问何时有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} P_n$ 强算子收敛至 P?

7. (15 分) 设 $K(x,y)$ 是 $[0,1]\times[0,1]$ 上的连续函数。$(Tf)(x) = \int_0^1 K(x,y) f(y) \,\mathrm{d}y$ 是 $L^2[0,1]$ 上的自伴迹类正算子。正实数 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots$ 以及 $L^2[0,1]$ 的一组完备标准正交基 $\{e_n\}$ 满足 $Te_n = \lambda_n e_n$。

   (1) 证明：对任意的 $x \in [0,1]$，$K(x,x) \geqslant 0$。

   (2) 证明：e_n 是连续函数。

   (3) 证明：对固定的 $x \in [0,1]$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \lambda_n e_n(x)\overline{e_n(y)}$ 按 L^2 范数收敛到 $K(x,y)$。

(4) 证明：$\operatorname{tr} T = \int_0^1 K(x,x)\,\mathrm{d}x$。

1.7 2023 秋 泛函分析期末试卷 (姚一隽，章嘉雯)

1. (1) 设 $1 \leqslant p < \infty$，$f, g \in L^p[0,1]$，且存在 $R > 0$ 使得 $\|f\|_p \leqslant R, \|g\|_p \leqslant R$。记 m 为其上的 Lebesgue 测度，证明
$$\int_0^1 \big||f|^p - |g|^p\big|\,\mathrm{d}m \leqslant 2pR^{p-1}\|f-g\|_p.$$
(2) 证明：算子 $T\colon L^p[0,1] \to L^1[0,1], f \mapsto |f|$ 是连续的。
2. (1) 设 $B(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数全体，证明 $(B(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间。
(2) 证明：
$$p(f) = \inf_{\substack{n\in\mathbb{N}\\ \alpha_1,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{R}}} \left\{ \sup_{s\in\mathbb{R}} \Big(\sum_{k=1}^{n} f(s-\alpha_k) \Big) \right\}$$
为次线性函数。
(3) 叙述实线性 Hahn–Banach 定理。
(4) 构造 $B(\mathbb{R})$ 上的有界线性泛函 M，使得
(a) $M(\mathrm{id}) = 1$，
(b) 对于 $f \geqslant 0$，$M(f) \geqslant 0$，
(c) 对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}$，$M(f(x)) = M(f(x+\alpha))$。
3. (1) 叙述闭图像定理。
(2) 设无穷维矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足
$$\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty, \quad \forall\, i = 1, 2, \cdots,$$
且对任意 $(x_j) \in l^2$，$y_i = \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}x_j$ 存在且有限。考虑算子
$$T\colon (x_j) \in l^2 \mapsto (y_j) \in l^2,$$
证明 T 是有界的。
4. 考虑算子 $T\colon l^1 \to l^1$，
$$T(x_1, x_2, x_3 \cdots) = (0, x_1, \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{3}x_3, \cdots).$$
(1) T 是否为紧算子？
(2) 求 $\sigma(T), \sigma_r(T), \sigma_c(T), \sigma_p(T)$。

1.8 2022 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (姚一隽)

注: 2022 年因疫情原因, 期末考试形式为 take home.

5. 给定正整数 m，我们考虑集合 $\{1,2,\ldots,2^m\}$ 的一个置换 π，然后定义

$$\begin{aligned} &f_\pi : [0,1] \to [0,1], \\ &\frac{i-1}{2^m} + x \mapsto \frac{\pi(i)-1}{2^m} + x, \end{aligned}$$

这里 $x \in \left(0, \dfrac{1}{2^m}\right]$。证明，所有这样的映射全体（$m$ 取遍所有的正整数，π 取遍所有的置换）按第 4 题描述的拓扑是稠密的，从而 G 按照这个拓扑是可分的。

1.9 2021 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯)

1. 对于 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 可测函数 φ，定义算子 $M_\varphi\colon L^2[0,1] \to L^2[0,1]$ 为

$$M_\varphi f = \varphi f.$$

(1) 对什么样的 φ，M_φ 是有界算子？

(2) 对什么样的 φ，M_φ 是 Fredholm 算子？

2. 称 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子 T 为迹类算子，若存在 $M > 0$ 使得对于 H 的任何两组规范正交基 $\{e_i\}, \{f_i\}$ 有

$$\sum_i |\langle Te_i, f_i\rangle| \leqslant M.$$

求证：(1) 迹类算子按算子范数构成 Banach 空间.

(2) 迹类算子是紧算子.

3. 证明或否定：$L^2[0,2\pi]$ 的序列 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n^2} e^{\mathrm{i}kx}$ 当 $n \to \infty$ 时弱收敛于 0.
4. 证明或否定：...（忘了）.
5. 设 $C[0,1]$ 的闭线性子空间 M 包含于 $[0,1]$ 上连续可微的函数的空间 $C^1[0,1]$. 证明 M 是有限维的.

[上传者注：本题解答见 [iv] 第二章 §3 例 21.]

6. 设 X, Y 是赋范线性空间，T 是 X 到 Y 的线性算子，满足：若 X 的序列 x_n 弱收敛于 x，则 Tx_n 弱收敛于 Tx. 求证 T 是有界算子.

1.10 2021 秋 泛函分析期末试卷 (黄昭波)

一 (30 分) X 是由 $\left\{(x_1,x_2,\ldots) \,\middle|\, \sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty; x_1,x_2,\ldots \in \mathbb{R}\right\}$ 组成的实 Hilbert 空间. $e_n = (0,0,\ldots,1,0,\ldots)$ 是第 n 个位置取值为 1, 其余位置取值为 0 的向量.

(1) 证明 $\{e_n : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 是 X 的规范正交基;

(2) T 是 X 上的单侧移位算子, 即 $Te_n = e_{n+1}, n = 1,2,\ldots$, 求 T^*;

(3) 求 T^* 的正则集和谱.

二 (20 分) T 是 $C[a,b]$ 到 $C[a,b]$ 的积分算子:

$$(T\varphi)(s) = \int_a^b K(s,t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t, \quad \varphi \in C[a,b]$$

其中 $K(s,t)$ 是 $[a,b]\times[a,b]$ 上二元连续函数. 求 $\|T\|$.